

PROYECTO 11 — EQUIPO 04

Propuesta de Negocio y Plan de Trabajo

Plataforma de Microhubs y Comercio de Proximidad

Primer Parcial · Análisis, arquitectura y producto mínimo funcional

CODEX INNOVATIONS

Ruth Elizabeth Soriano · Vanessa Morante López · Mauro Castillo Peña · María José Cedillo Mata · Jorge Antonio Arreola Cantu

Monterrey, N. L., a 4 de agosto de 2026

Índice

1. Planteamiento del problema4
2. Solución propuesta y beneficios4
3. Delimitación del alcance del Primer Parcial6
4. Territorio de operación y datos base7
5. Diagrama de funciones por Sprint9
6. Sprint 0 — Fundamentos y gestión de usuarios10
7. Sprint 1 — Catálogos, cobertura y proceso de pedidos11
8. Funciones asociadas a la plataforma y al usuario13
9. Especificaciones técnicas14
10. Parámetros operativos del sistema17
11. Metodología de desarrollo18
12. Equipo de desarrollo20
13. Plan del proyecto — calendario diario21
14. Estructura de esfuerzo y costo estimado26
15. Experiencia y diferenciadores26
16. Riesgos identificados y mitigación27
17. Términos y condiciones28
18. Entregables del Primer Parcial28
19. Firmas de conformidad30

Carta de presentación

Estimado Dr. Raúl Morales Salcedo, Product Owner:

Reciba un cordial saludo. En representación del equipo Codex Innovations, agradecemos la oportunidad de presentar la propuesta y el plan de trabajo del proyecto "Plataforma de Microhubs y Comercio de Proximidad", correspondiente al Proyecto 11 asignado al Equipo 04.

Asumimos este proyecto con un alto sentido de responsabilidad y compromiso, conscientes de la complejidad que implica desarrollar una solución distribuida compuesta por un sistema web empresarial, un módulo de microservicios, una aplicación móvil Android, una aplicación de escritorio y una infraestructura desplegada en Google Cloud Platform.

Nuestro objetivo es desarrollar una solución de alta calidad que responda a los requerimientos establecidos, manteniendo una comunicación constante, una planificación organizada y una colaboración cercana con el Product Owner durante todo el proceso de desarrollo.

El presente documento delimita el alcance del Primer Parcial, con fecha de entrega el jueves 3 de septiembre de 2026, y establece el plan de trabajo diario, los requerimientos, la metodología Scrum adaptada y los criterios de aceptación que regirán esta primera etapa del proyecto.

A t e n t a m e n t e

Vanessa Morante López

Scrum Master — Codex Innovations

1. Planteamiento del problema

Las comunidades urbanas de bajos ingresos del área metropolitana de Monterrey enfrentan un abasto de productos básicos ineficiente y costoso. Los modelos tradicionales de entrega rápida resultan financieramente inviables en estas zonas, y las tiendas de proximidad operan sin herramientas de planeación que les permitan decidir con base en evidencia.

Los problemas más importantes que se presentan son los siguientes:

- **Inviabilidad económica del modelo tradicional:** el ticket promedio es bajo y el costo de última milla consume el margen, por lo que los operadores comerciales simplemente no entran a estas colonias.
- **Ubicación de microhubs decidida por intuición:** no existe un método para determinar dónde conviene instalar un centro de distribución, ni para estimar cuántos hogares quedarían cubiertos.
- **Capacidad operativa desconocida:** los operadores no saben cuántos pedidos por hora puede procesar un microhub antes de saturarse, lo que provoca retrasos y cancelaciones.
- **Surtido mal planeado:** el inventario se define por costumbre y no por rotación real, generando capital inmovilizado en productos de baja demanda y desabasto en los de alta.
- **Rutas de entrega improvisadas:** los repartidores deciden su recorrido sobre la marcha, elevando el costo por pedido y el tiempo de entrega.
- **Punto de equilibrio no calculado:** no se sabe cuántos pedidos diarios se requieren para que un microhub deje de perder dinero, lo que impide decidir su apertura o cierre con base en evidencia.
- **Conectividad irregular:** clientes y repartidores operan con señal intermitente, por lo que un sistema que exija conexión permanente resulta inutilizable en campo.

Estos problemas impiden que el comercio de proximidad escale en las zonas que más lo necesitan, y sostienen un círculo en el que las comunidades de menores ingresos terminan pagando más caro por los mismos productos básicos.

2. Solución propuesta y beneficios

Se propone el desarrollo de una plataforma distribuida que permita evaluar la viabilidad, planear y operar microhubs de comercio de proximidad en zonas de bajos ingresos, sustentando cada decisión en modelos cuantitativos y no en intuición.

Funciones principales

- **Análisis de demanda y propuesta de ubicaciones:** simulación de la demanda por zona y horario, y determinación de ubicaciones óptimas de microhubs mediante algoritmos de facility location.
- **Estimación de cobertura y capacidad:** cálculo del área y población atendible por cada microhub, y determinación de su capacidad de procesamiento mediante modelos de colas M/M/1 y M/M/c.
- **Gestión de catálogo, inventario y surtido:** control centralizado de productos, precios y existencias por microhub, con optimización del surtido según rotación y margen.
- **Gestión de pedidos de punta a punta:** levantamiento del pedido, validación de cobertura y existencia, asignación automática de microhub, preparación, entrega y cierre con registro de cobro.

- **Optimización de entregas:** construcción de rutas de reparto mediante TSP y VRP de pequeña escala.
- **Cálculo de punto de equilibrio y análisis de sensibilidad:** determinación del volumen mínimo de pedidos que hace rentable cada microhub y evaluación de escenarios alternativos.

Beneficios esperados

- **Decisiones de inversión sustentadas:** abrir o no abrir un microhub deja de ser una apuesta y pasa a ser un cálculo con supuestos explícitos y auditables.
- **Reducción del costo por pedido:** la asignación automática al microhub más cercano con existencia, sumada a la optimización de rutas, reduce directamente el costo de última milla.
- **Mayor precisión en inventario:** registro transaccional del descuento de existencias con bloqueo distribuido, eliminando la sobreventa ante pedidos concurrentes.
- **Operación tolerante a fallas:** la separación en componentes independientes permite que la caída parcial de un servicio no derribe la solución completa.
- **Trazabilidad total:** toda operación sensible queda registrada en bitácora de auditoría, con usuario, fecha, origen y valores modificados.

3. Delimitación del alcance del Primer Parcial

La solución completa se construirá durante todo el semestre en cuatro etapas. El presente plan cubre exclusivamente la primera.

Componente	Primer Parcial	Etapas posteriores
Sistema web empresarial	Se construye (producto mínimo funcional)	Se completa en Parcial 2
PostgreSQL, MongoDB y Redis	Se diseñan y operan	Se amplían
Docker y contenedores locales	Se construyen	—
Módulo de microservicios	Se diseña y documenta	Se implementa en Parcial 2
Aplicación móvil Android	Se prototipa y documenta	Se implementa en Parcial 2
Aplicación de escritorio	Se prototipa y documenta	Se implementa en Parcial 2
Despliegue en GCP	Se diagrama	Se implementa en Parcial 3
Algoritmos de optimización	Se especifican	Se implementan en Parciales 2 y 3

Recorte operativo acordado

Un municipio, cuatro colonias contiguas, dos microhubs operativos y seis candidatos, 50 SKUs en cinco categorías, 300 clientes y 200 pedidos históricos simulados. El detalle del territorio se presenta en la sección 4.

Perfiles

Implementados en esta etapa (4 de 8): Administrador, Operador de microhub, Planeador y Cliente. Documentados sin implementar: Repartidor, Proveedor, Auditor y usuario público.

PROCESO PRINCIPAL DE NEGOCIO COMPROMETIDO

El cliente levanta un pedido → el sistema valida cobertura y existencia → asigna microhub → el operador prepara → cambia estatus → cierra la entrega con registro de cobro.

4. Territorio de operación y datos base

El proyecto opera sobre un territorio real y verificable del área metropolitana de Monterrey. La elección no es incidental: el análisis del problema exige sustento en datos observables, y toda afirmación de este documento puede comprobarse en fuentes públicas o en campo.

4.1 Zona seleccionada

Se eligió el sector San Bernabé, en el norponiente del municipio de Monterrey. Es uno de los polígonos de concentración de pobreza urbana identificados en el área metropolitana, junto con Loma Larga e Independencia en el centro-sur, La Estanzuela y Sierra Ventana en el sur, y La Alianza en el poniente.

San Bernabé se seleccionó sobre los demás polígonos por cuatro razones técnicas:

1. **Densidad alta y compacta**, lo que vuelve creíble el modelo de microhub y hace que el cálculo de punto de equilibrio arroje resultados significativos.
2. **Trama urbana regular en cuadrícula**, de modo que la distancia en línea recta aproxima razonablemente el recorrido real y valida el uso de la fórmula de haversine.
3. **Terreno mayoritariamente plano**, a diferencia de los asentamientos en ladera, donde un radio de cobertura circular sería geográficamente inadecuado.
4. **Disponibilidad de datos oficiales por colonia**, con nomenclatura y códigos postales reconocidos.

4.2 Las cuatro colonias de operación

Datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Los cuatro polígonos son contiguos entre sí.

Colonia	C. P.	Población	Viviendas	Superficie
Fomerrey 113 (San Bernabé 9)	64105	7,056	1,566	41.22 ha
Fomerrey 112 (San Bernabé 9)	64105	6,437	1,448	42.69 ha
Fomerrey 116 (San Bernabé 8)	64106	4,725	1,090	34.19 ha
Fomerrey 115 (San Bernabé 12)	64105	4,116	946	29.40 ha
TOTAL	—	22,334	5,050	147.50 ha

La densidad resultante es de aproximadamente 151 habitantes por hectárea, equivalente a unos 15,100 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una densidad alta que favorece el modelo de microhub, porque reduce el costo de última milla por pedido.

4.3 Fuentes de datos

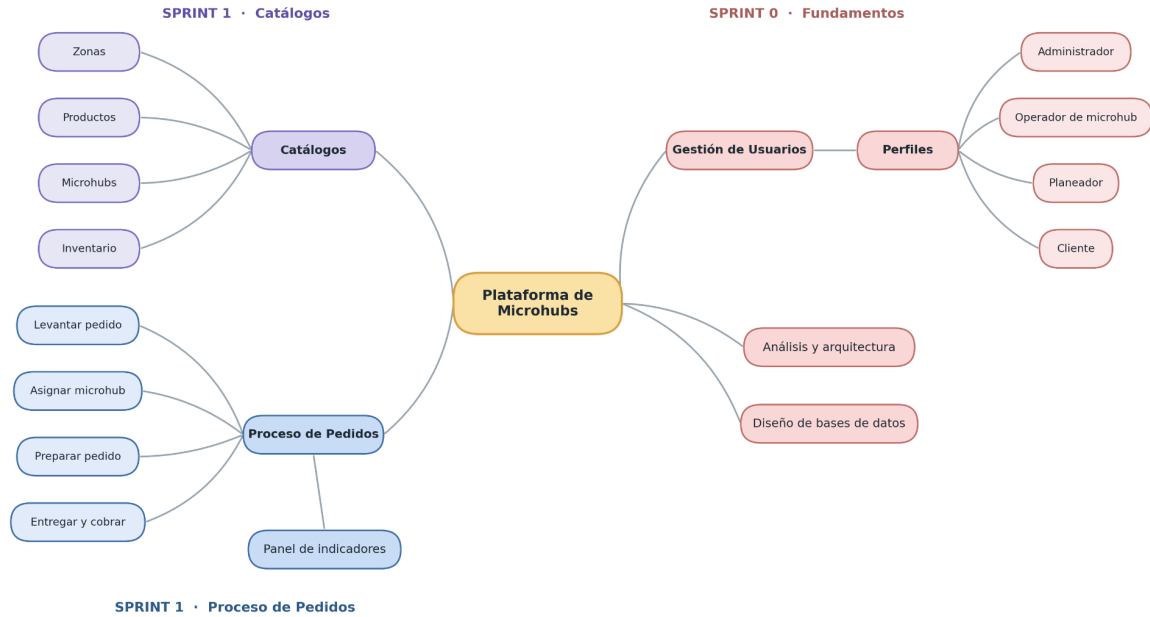
Fuente	Uso en el proyecto
Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI)	Población, viviendas habitadas y superficie por colonia. Base para estimar hogares atendibles y calibrar la demanda simulada.
DENUE (INEGI)	Directorio de unidades económicas georreferenciado. Permite contar las tiendas de abarrotes que ya operan en cada colonia y sustentar el análisis de competencia y cobertura actual.
CONEVAL	Medición de pobreza y carencias sociales. Sustenta que la zona elegida corresponde a población de bajos ingresos.
Marco Geoestadístico (INEGI)	Cartografía de AGEB y manzanas, reservada para una eventual migración a polígonos en etapas posteriores.

CONVENCIÓN DE COORDENADAS

Las coordenadas de cada colonia y de cada microhub se capturan con seis decimales y se verifican una por una. Convención obligatoria del equipo: latitud primero y longitud después, siempre con signo. En Monterrey la latitud es positiva, alrededor de 25.7, y la longitud es negativa, alrededor de -100.3. Invertir el orden o perder el signo no produce un error visible: simplemente coloca todos los puntos fuera del continente y hace absurdas todas las distancias.

5. Diagrama de funciones por Sprint

Estructura a representar en el diagrama, elaborado en la misma herramienta empleada en el proyecto anterior:



A continuación se presentan las funcionalidades y los requerimientos correspondientes a cada sprint.

6. Sprint 0 — Fundamentos y gestión de usuarios

Del martes 4 al lunes 17 de agosto de 2026.

SPRINT GOAL

Un usuario puede registrarse, autenticarse mediante JWT y operar con permisos diferenciados por perfil, sobre una arquitectura documentada y ejecutándose en contenedores.

Funcionalidades	Requerimientos Funcionales	Requerimientos No Funcionales
1. Análisis y arquitectura de la solución: comprender el problema real del comercio de proximidad, delimitar el alcance y diseñar la arquitectura distribuida completa. 2. Gestión de usuarios del sistema: permitir el registro, administración y autenticación de perfiles. Datos clave a registrar: • Nombre y datos de contacto • Rol (administrador, operador, planeador, cliente, repartidor, proveedor, auditor) • Usuario y contraseña con hash seguro • Microhub asignado cuando aplique • Permisos por módulo • Estatus y fecha de último acceso 3. Diseño e implantación de las bases de datos: modelar y poner en operación PostgreSQL, MongoDB y Redis con justificación del uso de cada motor.	RF01 — Creación de perfiles de usuario: los administradores podrán registrar usuarios, asignar rol, asociarlos a un microhub cuando corresponda y actualizar sus credenciales e información de contacto. RF02 — Gestión de roles y permisos: el sistema permitirá definir los permisos de cada rol para limitar el acceso a funciones específicas (catálogos, pedidos, simulación, reportes, auditoría). El menú se construirá dinámicamente desde la tabla de permisos. RF03 — Autenticación mediante JWT: todos los usuarios deberán iniciar sesión con credenciales válidas y recibirán un token de acceso de corta duración más un token de renovación. RF04 — Revocación de sesión: al cerrar sesión, el identificador del token pasará a la lista de revocados en Redis y dejará de ser válido de inmediato, aunque no haya expirado. RF05 — Recuperación de contraseña: el sistema permitirá restablecer la contraseña mediante un token de un solo uso con vigencia limitada. RF06 — Bloqueo por intentos fallidos: tras cinco intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloqueará temporalmente y cada intento quedará registrado. RF07 — Bitácora de auditoría: el sistema registrará automáticamente toda operación de escritura y todo evento de autenticación, indicando usuario, fecha, dirección de origen y valores modificados.	RNF01 — Autenticación y control de acceso: solo usuarios con credenciales válidas podrán iniciar sesión. Las contraseñas se almacenarán con algoritmo de hash seguro y nunca aparecerán en registros ni en texto plano. RNF02 — Tiempo de respuesta: el inicio de sesión y la carga de perfiles no deberá exceder 3 segundos. RNF03 — Multiplataforma y accesibilidad: la interfaz será responsiva y compatible con distintos dispositivos, con etiquetas y contrastes adecuados para usuarios con discapacidad visual. RNF04 — Navegación eficiente: todas las operaciones principales podrán realizarse en máximo 3 clics. RNF05 — Portabilidad: la solución completa deberá levantarse en cualquier equipo mediante un solo comando de contenedores, sin instalación manual de dependencias. RNF06 — Justificación de persistencia: todo dato deberá residir en el motor adecuado (PostgreSQL para transaccional, MongoDB para eventos y semiestructurado, Redis para temporal), con justificación documentada.

7. Sprint 1 — Catálogos, cobertura y proceso de pedidos

Del martes 18 al lunes 31 de agosto de 2026.

SPRINT GOAL

Un pedido nace en el sitio público, se valida contra cobertura y existencia, se asigna automáticamente a un microhub, se prepara, se entrega y queda reflejado en el panel de indicadores y en la bitácora de auditoría.

Funcionalidades	Requerimientos Funcionales	Requerimientos No Funcionales
1. Gestionar catálogos: permitir el registro, actualización y control de zonas, productos, microhubs e inventario, asegurando consistencia con la disponibilidad real. 2. Consultar cobertura y catálogo público: permitir a cualquier visitante conocer si su colonia es atendida, qué productos existen y bajo qué condiciones de servicio. 3. Levantar y asignar pedidos: registrar pedidos validando las reglas de negocio y determinar automáticamente el microhub que los surtirá. 4. Preparar, entregar y cerrar pedidos: permitir al operador dar seguimiento al pedido a lo largo de todo su ciclo de vida. 5. Visualizar indicadores y auditar: presentar la información agregada que corresponde estrictamente a cada perfil y permitir la consulta de la bitácora.	RF08 — Gestión de zonas: registrar zonas de servicio con su centroide geográfico, ticket mínimo y estatus, con baja lógica. RF09 — Gestión de productos: registrar productos con categoría, clave interna, precio, unidad de medida e imagen. RF10 — Gestión de microhubs: registrar microhubs con coordenadas, radio de cobertura en kilómetros, capacidad de procesamiento por turno, horario y zonas atendidas. RF11 — Gestión de inventario: controlar existencias, mínimos y movimientos por microhub y por producto. RF12 — Consulta pública de cobertura: el visitante podrá verificar si su colonia o código postal está dentro del área de servicio de algún microhub activo. RF13 — Catálogo público: el visitante podrá consultar y filtrar los productos disponibles por categoría, nombre o precio, sin autenticarse. RF14 — Levantamiento de pedido: el cliente podrá integrar un carrito y confirmar su pedido. El sistema validará que el domicilio esté en cobertura, que el subtotal alcance el ticket mínimo de la zona, que ninguna línea exceda el límite de unidades y que exista la totalidad de las líneas solicitadas. RF15 — Asignación automática de microhub: el sistema seleccionará el microhub que cubra el domicilio dentro de su radio, tenga existencia de todas las líneas y capacidad disponible en el turno, desempata por menor distancia y, en caso de empate, por mayor capacidad libre. Si ninguno califica, el pedido quedará en estatus pendiente de asignación con el motivo registrado.	RNF07 — Rendimiento de consultas: los listados paginados y los catálogos públicos deberán responder en menos de 2 segundos, apoyándose en caché de Redis. RNF08 — Integridad transaccional: ninguna falla parcial durante el levantamiento o cierre de un pedido podrá dejar el inventario o el estatus en un estado inconsistente. RNF09 — Validación de entradas: toda entrada será validada del lado del servidor además del cliente, con protección explícita contra inyección SQL mediante consultas parametrizadas y validación de rango en las coordenadas capturadas. RNF10 — Trazabilidad: toda operación de negocio deberá poder reconstruirse a partir de la bitácora sin recurrir a los registros técnicos del servidor. RNF11 — Encapsulamiento de la cobertura: la verificación de cobertura residirá en una única función del sistema, de modo que un eventual cambio de radio a polígono no obligue a modificar el resto del código. Se mantienen vigentes los requerimientos RNF01 a RNF06 definidos en el Sprint 0.

Funcionalidades	Requerimientos Funcionales	Requerimientos No Funcionales
	RF16 — Máquina de estados del pedido: controlar las transiciones válidas (creado, pendiente de asignación, asignado, en preparación, en ruta, entregado, entrega parcial, entrega fallida, cancelado), impedir transiciones ilegales y conservar el historial completo. RF17 — Descuento transaccional de inventario: descontar existencias de forma atómica al asignar el pedido, con bloqueo distribuido, impidiendo la sobreventa ante pedidos concurrentes, y devolverlas al cancelar o al registrar entrega parcial. RF18 — Cierre de entrega: el operador podrá cerrar el pedido registrando la confirmación de recepción, el monto cobrado y el cambio entregado. RF19 — Panel de indicadores: presentar gráficas de pedidos por zona, ticket promedio, ocupación de microhub y tasa de entrega, con información restringida al ámbito del perfil que consulta. RF20 — Consulta de bitácora: el auditor y el administrador podrán consultar la bitácora con filtros por usuario, fecha, módulo y tipo de acción. RF21 — Configuración del sistema: los parámetros operativos residirán en base de datos y serán modificables sin recompilar, conforme a la sección 10.	

8. Funciones asociadas a la plataforma y al usuario

Matriz de la solución completa. La última columna indica qué se implementa en la presente entrega; el resto queda diseñado y documentado para etapas posteriores. Las columnas de perfil cubren los ocho definidos en la sección 3.

Sp.	Función	Web	App	Esc.	Adm.	Ope.	Pla.	Cli.	Rep.	Pro.	Aud.	Púb.	Parcial 1
0	Gestión de usuarios	OK	–	–	OK	–	–	–	–	–	–	–	Sí
0	Autenticación JWT	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	–	Sí-web
0	Recuperar contraseña	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	–	Sí-web
0	Bitácora de auditoría	OK	–	OK	OK	–	–	–	–	–	OK	–	Sí
0	Configuración del sistema	OK	–	–	OK	–	–	–	–	–	–	–	Sí
1	Gestionar zonas	OK	–	–	OK	–	OK	–	–	–	–	–	Sí
1	Gestionar productos	OK	–	OK	OK	OK	–	–	–	OK	–	–	Sí-web
1	Gestionar microhubs	OK	–	–	OK	–	OK	–	–	–	–	–	Sí
1	Gestionar inventario	OK	–	OK	OK	OK	–	–	–	OK	–	–	Sí-web
1	Catálogo público	OK	OK	–	OK	OK	OK	OK	–	–	–	OK	Sí-web
1	Consultar cobertura	OK	OK	–	OK	OK	OK	OK	–	–	–	OK	Sí-web
1	Levantar pedido	OK	OK	–	OK	OK	–	OK	–	–	–	–	Sí-web
1	Asignar microhub	OK	–	OK	OK	OK	OK	–	–	–	–	–	Sí-web
1	Preparar pedido	OK	–	OK	OK	OK	–	–	–	–	–	–	Sí-web
1	Entregar y cobrar	OK	OK	OK	OK	OK	–	–	OK	–	–	–	Sí-web
1	Panel de indicadores	OK	–	OK	OK	OK	OK	OK	–	–	OK	–	Sí
2	Escanear pedido (QR)	–	OK	–	–	–	–	–	OK	–	–	–	–
2	Navegación de ruta	–	OK	–	–	–	–	–	OK	–	–	–	–
2	Operación sin conexión	–	OK	–	–	–	–	OK	OK	–	–	–	–
3	Simulación de demanda	OK	–	OK	OK	–	OK	–	–	–	–	–	–
3	Facility location	OK	–	OK	OK	–	OK	–	–	–	–	–	–
3	Punto de equilibrio	OK	–	OK	OK	–	OK	–	–	–	OK	–	–
3	Optimización de rutas	OK	–	OK	OK	OK	OK	–	OK	–	–	–	–
3	Generar manifiestos	–	–	OK	OK	OK	–	–	–	–	–	–	–

9. Especificaciones técnicas

A diferencia del Sistema de Gestión Bibliotecaria, donde el equipo tuvo libertad de elección tecnológica, este proyecto opera bajo una arquitectura tecnológica obligatoria definida por el cliente. Las especificaciones siguientes no son propuestas del proveedor, sino requisitos del proyecto.

Plataforma

- El núcleo de la solución será un sistema web empresarial accesible desde navegadores (Chrome, Edge, Firefox), que deberá operar de forma independiente aun cuando los demás componentes no estén disponibles.
- La solución se complementará con un módulo de microservicios, una aplicación móvil Android y una aplicación de escritorio, todos desacoplados del sistema web.

Framework y herramientas de desarrollo

Herramienta	Uso
Python y Flask	Framework del sistema web y, posteriormente, de cada microservicio
Jinja2	Motor de plantillas del sistema web
HTML5, CSS3 y JavaScript	Estructura, presentación responsiva e interactividad de la interfaz
Highcharts	Gráficas del panel de indicadores
Docker y Docker Compose	Contenerización de cada componente y de las tres bases de datos
Figma	Prototipos y mockups navegables previos al desarrollo
Diagramas UML y C4	Casos de uso, clases, secuencia, contexto, contenedores, componentes, despliegue y red
GitHub y GitHub Projects	Repositorio, control de versiones y tablero Scrum
GitHub Copilot y ChatGPT	Apoyo en generación de código, resolución de dudas técnicas y documentación

Herramientas a incorporar en etapas posteriores: Swagger u OpenAPI, Locust, Kotlin o Java para Android, PySide o Electron para escritorio, y los servicios de Google Cloud Platform.

Backend y bases de datos

La solución utiliza tres motores de persistencia con responsabilidades distintas y justificadas:

Motor	Uso	Contenido en el Primer Parcial
PostgreSQL	Información transaccional estructurada	17 tablas: usuarios, roles, permisos, rol_permiso, zonas, microhubs, categorías, productos, precios, inventario, clientes, pedidos, pedido_detalle, estatus_pedido, repartidores, entregas, auditoria
MongoDB	Documentos flexibles, eventos, telemetría e historiales	5 colecciones: eventos_demanda, simulaciones, historial_estatus_pedido, telemetria_entregas, logs_sistema

Motor	Uso	Contenido en el Primer Parcial
Redis	Caché, sesiones distribuidas, revocación y bloqueos	sess:{jti} con TTL de 15 min · revoked:{jti} · refresh:{usuario} · cache:cobertura:{zona} con TTL de 10 min · rate:{ip}:{ruta} · lock:inv:{sku}:{hub} · intentos:{correo}

Modelo de cobertura

La cobertura se determina por radio geográfico y no por polígono. Cada microhub cuenta con coordenadas y un radio en kilómetros; el sistema calcula la distancia entre el domicilio del cliente y el microhub mediante la fórmula de haversine y verifica que sea menor o igual al radio.

La decisión se sustenta en tres consideraciones. Primero, el esfuerzo de implementar polígonos, entre veinte y treinta horas contando el editor de vértices y la validación de casos frontera, no aporta puntos en los criterios de evaluación y desplazaría trabajo que sí los aporta. Segundo, la trama urbana en cuadrícula y el terreno plano de la zona elegida hacen que la aproximación circular sea geográficamente defendible. Tercero, el algoritmo de facility location requiere el cálculo de distancias de todos modos, por lo que el polígono no simplifica nada.

Conforme al RNF11, toda la verificación reside en una sola función del sistema, de modo que una eventual migración a polígonos en el Parcial 3 se resuelve cambiando el cuerpo de esa función sin tocar el resto del código.

Validación de entrada

Se implementarán controles tanto en el cliente como en el servidor para garantizar que los datos ingresados sean correctos y completos. Entre las validaciones se contemplan:

- Campos obligatorios completos y con formato válido de correo electrónico y teléfono.
- Validación de rango en las coordenadas capturadas, para detectar latitud y longitud invertidas.
- Verificación de que el domicilio del cliente se encuentre dentro del radio de cobertura de algún microhub activo.
- Verificación de que el subtotal del pedido alcance el ticket mínimo de la zona.
- Verificación de que ninguna línea del pedido exceda el límite de unidades permitido.
- Verificación de existencia suficiente antes de confirmar el pedido.
- Validación de transiciones permitidas en la máquina de estados del pedido.
- Verificación de capacidad disponible del microhub en el turno solicitado.

Seguridad

- **Cifrado y hash:** las contraseñas se almacenarán mediante algoritmo de hash seguro con sal (bcrypt o Argon2). Los datos personales de clientes y repartidores recibirán tratamiento conforme a la normativa aplicable de protección de datos personales.
- **Autenticación:** mediante JWT, con token de acceso de vigencia corta (15 minutos) y token de renovación (7 días).
- **Revocación:** el identificador del token se registra en Redis y se traslada a la lista de revocados al cerrar sesión.

- **Control de acceso por roles:** cada usuario accede únicamente a las funciones y a los registros que corresponden a su perfil y, cuando aplica, a su microhub asignado. Los perfiles definidos son administrador, operador de microhub, planeador, cliente, repartidor, proveedor y auditor.
- **Protección adicional:** consultas parametrizadas contra inyección SQL, bloqueo temporal por intentos fallidos, secretos fuera del código mediante variables de entorno y bitácora de auditoría de toda operación sensible.

10. Parámetros operativos del sistema

Conforme al RF21, los siguientes parámetros residen en base de datos y son modificables sin recompilar. Los valores iniciales que se presentan son supuestos de trabajo del equipo, documentados como tales; su calibración es precisamente uno de los objetivos del análisis de sensibilidad previsto para etapas posteriores.

Parámetro	Valor inicial	Ámbito	Razón del valor y efecto de cambiarlo
Radio de cobertura	1.5 km	Microhub	Corresponde a un recorrido de 15 a 25 minutos en bicicleta o motocicleta. Un radio mayor cubriría toda la zona con un solo microhub y volvería trivial el ejercicio de facility location; uno menor podría no alcanzar el volumen del punto de equilibrio.
Ticket mínimo	\$80 MXN	Zona	Se define por zona y no globalmente, precisamente para poder comparar escenarios. Se valida sobre el subtotal de productos, sin incluir el costo de envío.
Costo de envío	\$15 MXN	Zona	Monto fijo por pedido. Es una de las variables directas del cálculo de punto de equilibrio.
Envío gratuito desde	\$250 MXN	Zona	Incentiva pedidos de mayor valor, que es el mecanismo principal para volver viable el modelo en zonas de bajo ticket.
Capacidad por turno	12 pedidos	Microhub	Número máximo de pedidos que el microhub puede preparar en un turno. Es el parámetro que alimenta los modelos de colas M/M/1 y M/M/c.
Límite por línea	20 unidades	Global	Evita que un solo pedido agote la existencia del microhub y distorsione la simulación.
Vigencia del token de acceso	15 minutos	Global	Equilibrio entre seguridad y comodidad. Una vigencia menor obliga a renovar con demasiada frecuencia en conexiones intermitentes.
Vigencia del token de renovación	7 días	Global	Permite que el usuario no reingrese credenciales cada sesión.
Intentos fallidos permitidos	5	Global	Umbral antes del bloqueo temporal de la cuenta.
Duración del bloqueo	15 minutos	Global	Suficiente para desalentar un ataque por fuerza bruta sin castigar en exceso al usuario legítimo que olvidó su contraseña.

REGLA DE IMPLEMENTACIÓN

Ningún parámetro de esta tabla puede aparecer escrito directamente en el código. Todos residen en la tabla de configuración del sistema y se leen desde ahí. Esta es una condición explícita de la Definición de Terminado: un Pull Request que introduzca uno de estos valores como constante literal se devuelve sin aprobar.

11. Metodología de desarrollo

Se aplica Scrum adaptado al curso, por ser el marco utilizado en el desarrollo de PEFs. El proceso conserva las cuatro fases empleadas en el proyecto anterior, ahora enmarcadas en sprints formales de dos semanas.

Fases del proceso

1. Planificación inicial

- Identificación de requerimientos principales y reglas de negocio.
- Elaboración del Product Backlog priorizado y del Sprint Backlog.
- Gestión de riesgos para prever retrasos o limitaciones técnicas.

2. Diseño

- Casos de uso desde la perspectiva del cliente y de cada perfil.
- Diagramas UML y C4 para documentar arquitectura, flujos e integración entre componentes.
- Prototipos de interfaz en Figma para web, móvil y escritorio.
- Diseño de las tres bases de datos con justificación del motor elegido para cada dato.

3. Desarrollo del producto funcional

- Implementación con Python, Flask, Jinja2, HTML5, CSS3, JavaScript y Highcharts de las funcionalidades priorizadas en cada sprint.
- Validación de entradas, control de acceso y seguridad de datos.
- Ejecución sobre contenedores desde el primer día.

4. Liberación y retroalimentación

- Presentación de cada sprint al Product Owner mediante demostración de software funcionando.
- Identificación de mejoras y adecuaciones necesarias.
- Ajustes con base en los comentarios recibidos.

Ceremonias y calendario fijo

Ceremonia	Fecha y hora	Duración	Contenido
Sprint Planning 0	mar 4 ago, 6:00 pm	2 h	Refinar y estimar el backlog; comprometer el Sprint Backlog 0
Reunión breve semanal	dom 9 ago, 7:00 pm	30 min	Avance, bloqueos, riesgos y ajustes
Revisión técnica Sprint 0	lun 17 ago, 6:00 pm	1 h	Demostración de software funcionando y aceptación de historias
Retrospectiva 0	lun 17 ago, 7:00 pm	30 min	Qué conservar, qué cambiar, dos acciones concretas
Sprint Planning 1	mar 18 ago, 6:00 pm	1.5 h	Replanificar con la velocidad real medida
Reunión breve semanal	dom 23 ago, 7:00 pm	30 min	Avance, bloqueos y decisión de recorte

Ceremonia	Fecha y hora	Duración	Contenido
Revisión técnica Sprint 1	lun 31 ago, 6:00 pm	1 h	Demostración del incremento completo
Retrospectiva 1	lun 31 ago, 7:00 pm	30 min	Lecciones para los parciales 2 y 3
Reunión diaria asíncrona	todos los días, 9:00 pm	3 min	Hice / haré / bloqueo, por escrito en el canal común

Cada ceremonia genera una minuta breve en la carpeta /docs/scrum/ con asistentes, acuerdos y compromisos, como evidencia de participación de todos los integrantes.

Definición de Listo

Una historia entra al sprint únicamente si cumple lo siguiente:

1. Tiene criterios de aceptación escritos y verificables.
2. Está estimada en puntos por el equipo.
3. Tiene responsable principal asignado.
4. No depende de algo que aún no exista.

Definición de Terminado

Una historia se cierra únicamente si cumple lo siguiente:

1. El código está integrado a develop mediante Pull Request revisado por otro integrante.
2. Cumple todos sus criterios de aceptación, verificados manualmente.
3. Guarda y consulta información real en base de datos. No se aceptan maquetas.
4. Ningún parámetro de la sección 10 aparece como constante literal en el código.
5. Registra su operación en la bitácora de auditoría cuando corresponde.
6. Su sección de documentación está escrita, no pendiente.
7. Corre dentro de los contenedores, no solo en el equipo del autor.

Revisión cruzada de código

Cada integrante tiene un revisor fijo asignado, en esquema circular: Ruth revisa a Mauro, Mauro revisa a Vanessa, Vanessa revisa a Majo y Majo revisa a Ruth. Nadie aprueba su propio Pull Request. El plazo máximo de revisión es de 24 horas; si el revisor no puede atenderlo, lo informa en la reunión diaria y otro integrante lo toma en esa ocasión.

Adicionalmente, y para cumplir de forma verificable el criterio de que ningún integrante desarrolle un componente aislado, cada persona debe registrar al menos tres commits en un componente distinto al suyo antes del 31 de agosto. Vanessa verifica el cumplimiento el 1 de septiembre al integrar la evidencia de participación.

12. Equipo de desarrollo

Product Owner (representante del cliente): Dr. Raúl Morales Salcedo

Responsable de priorizar los requerimientos y mantener la visión del producto. Define el valor del sistema y valida que las funcionalidades cumplan con las necesidades de los usuarios finales: administrador, operador de microhub, planeador, cliente, repartidor, proveedor y auditor.

Scrum Master: Vanessa Morante López

Facilita la aplicación de Scrum, elimina impedimentos y garantiza comunicación fluida con el cliente. Adicionalmente asume el rol técnico de Integrante 3, correspondiente a microservicios y base de datos no relacional: diseño de APIs, MongoDB, integración con Redis, procesamiento de eventos, algoritmos y pruebas de carga.

Developer — Arquitectura, DevOps y seguridad: Mauro

Integrante 1. Arquitectura general, Docker, redes, despliegue en GCP, Compute Engine, balanceo, seguridad, JWT, Redis, monitoreo, endpoints de salud e integración continua.

Developer — Sistema web y base de datos relacional: Ruth Elizabeth Soriano

Integrante 2. Flask, Jinja2, HTML5, CSS3, JavaScript, Highcharts, PostgreSQL, reglas transaccionales, usuarios, perfiles, reportes y sistema administrativo. Lidera además la práctica de aseguramiento de calidad, aprovechando su experiencia como Tester en el proyecto anterior.

Developer — Aplicaciones cliente: María José Cedillo

Integrante 4. Aplicación Android con consumo JSON, aplicación de escritorio con consumo XML, manejo de JWT en cliente, integración con cámara, códigos QR, GPS y periféricos, pruebas de interfaz y validación de contratos de API. En el Primer Parcial es responsable de prototipos, interfaz del sistema web y sitio público.

NOTA SOBRE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El rol de Tester dedicado del proyecto anterior se sustituye por una práctica de calidad compartida, con una regla firme: nadie prueba su propio módulo. Ruth coordina el plan de pruebas y la sesión de caza de errores cruzada del 25 de agosto.

Usuarios finales de la solución

Los destinatarios del sistema son los operadores de microhub que preparan y despachan los pedidos, los planeadores que evalúan la viabilidad y ubicación de los centros, los repartidores que ejecutan la última milla, los proveedores que abastecen el inventario y, en el extremo de la cadena, los habitantes de las colonias atendidas que levantan pedidos de abasto básico. La validación de prototipos y la retroalimentación en cada sprint se realizan con representantes de estos perfiles.

13. Plan del proyecto — calendario diario

Sprint 0 · Fundamentos y gestión de usuarios (4 al 17 de agosto)

Semana 1

Fecha	Vanessa — SM y microservicios	Mauro — Arquitectura y DevOps	Ruth — Web y PostgreSQL	Majo — Interfaces y clientes
Mar 4	Sprint Planning de 2 h con todo el equipo. Carga las 32 historias al tablero con puntos, responsable y criterios de aceptación	Repositorio GitHub, ramas main, develop y feat/*, GitHub Projects y plantilla de Pull Request	Documento de estándares de codificación y convenciones de nombres	Estructura de /docs con las 15 plantillas de entregables
Mié 5	Información a capturar, decisiones que apoya el sistema, qué se automatiza y qué queda en criterio humano	Riesgos del negocio y restricciones legales de privacidad	Contexto, organizaciones involucradas, proceso actual de abasto y problemas detectados	Descarga del DENUÉ filtrado por Monterrey y tres casos de referencia de microhubs en Latinoamérica
Jue 6	Matriz de perfiles (2 perfiles)	Matriz de perfiles (2) y requerimientos no funcionales completos	Matriz de perfiles (2), consolidación y RF del sistema web	Matriz de perfiles (2) y RF de móvil y escritorio
Vie 7	8 historias de planeación y análisis	6 historias de administración y seguridad	12 historias del núcleo operativo y matriz de trazabilidad	6 historias de cliente y repartidor, más 6 casos de uso extendidos
Sáb 8	Endpoint de diagnóstico con verificación de conexión a MongoDB y Redis	docker-compose con PostgreSQL 16, MongoDB 7, Redis 7 y Flask; Dockerfile y archivo .env.example	Esqueleto Flask con blueprints public, auth, admin, catalogos y pedidos	Layout base en Jinja2 con CSS3 responsivo, grid y breakpoints
Dom 9	Reunión breve 7:00 pm. Colecciones MongoDB con índices y justificación escrita	Diseño de claves Redis con TTL y propósito	Modelo conceptual y lógico de PostgreSQL	Captura y verificación de coordenadas de las 4 colonias y los 8 microhubs
Lun 10	Colecciones e índices creados; helper de escritura de eventos	Diagramas C4 de contexto y contenedores	DDL completo y congelado, con llaves, restricciones, índices y ON DELETE	Prototipos del sitio público y del portal privado

PUNTO DE NO RETORNO — 10 DE AGOSTO

Si el modelo físico no queda cerrado en esta fecha, todo lo demás se retrasa en cascada. Vale más un modelo imperfecto y estable que uno perfecto que cambia cada semana.

Semana 2

Fecha	Vanessa — SM y microservicios	Mauro — Arquitectura y DevOps	Ruth — Web y PostgreSQL	Majo — Interfaces y clientes
Mar 11	Script de seed: 4 zonas con centroide, 8 microhubs con radio, 50 productos, 300 clientes y 200 pedidos históricos	Diagrama de componentes	Migraciones aplicadas en contenedor y estrategia de auditoría documentada	Prototipos de móvil y escritorio, con carácter documental
Mié 12	Auditoría automática de inicio de sesión, cierre e intento fallido	RF03 y RF04: hash de contraseñas, emisión de	Pantallas de inicio y cierre de sesión conectadas	Estilos de formularios y validación en JavaScript

Fecha	Vanessa — SM y microservicios	Mauro — Arquitectura y DevOps	Ruth — Web y PostgreSQL	Majo — Interfaces y clientes
		tokens, jti en Redis y decorador de rol		
Jue 13	Diagrama de secuencia del proceso de pedido	RF06: bloqueo por intentos fallidos y middleware de auditoría genérico	RF05: recuperación de contraseña con token de un solo uso	Diagrama de secuencia de autenticación y registro de cliente
Vie 14	Revisión cruzada: verificar que los diagramas coincidan con el modelo real	Diagramas de despliegue, red y almacenamiento con justificación dato por dato	Justificación de qué funciones son web y cuáles serán microservicios	Componente reutilizable de tabla con orden, filtro y paginación
Sáb 15	Función de cobertura por radio con haversine, encapsulada según RNF11 y con sus cinco pruebas unitarias	Protección contra inyección SQL y validación de rango en coordenadas	RF01, RF02 y RF08: gestión de usuarios, permisos poblados, menú dinámico y CRUD de Zonas	RF13: catálogo público navegable
Dom 16	Preparación de datos de demostración	Verificación de que todo levanta desde cero en un equipo limpio	RF09: CRUD de Productos con categorías, precios e imagen	Ensayo interno de la demostración del sprint
Lun 17	Revisión técnica 6:00 pm · Retrospectiva 7:00 pm			

Demostración de la Revisión Técnica del Sprint 0

1. Ejecución de docker compose up en vivo, con los cuatro contenedores levantando.
2. Registro, inicio de sesión, cierre de sesión y recuperación de contraseña.
3. Token revocado dejando de funcionar de inmediato.
4. Cuatro perfiles con menús distintos e intento de acceso cruzado bloqueado con HTTP 403.
5. CRUD de Zonas y Productos con información persistida en PostgreSQL.
6. Cálculo de cobertura respondiendo correctamente para un domicilio dentro y uno fuera de radio.
7. Bitácora mostrando todo lo que acaba de ocurrir durante la demostración.

En la retrospectiva se mide la velocidad real del equipo: si se completaron 70 puntos y no 90, el Sprint 1 se compromete a 70.

Sprint 1 · Catálogos, cobertura y proceso de pedidos (18 al 31 de agosto)

Semana 3

Fecha	Vanessa — SM y microservicios	Mauro — Arquitectura y DevOps	Ruth — Web y PostgreSQL	Majo — Interfaces y clientes
Mar 18	Sprint Planning de 1.5 h. Ajuste del compromiso a la velocidad medida	Aplicación de las acciones acordadas en la retrospectiva	RF10: CRUD de Microhubs con coordenadas, radio, capacidad y horario	Refinamiento del componente de tabla
Mié 19	RF11: CRUD de Inventario por microhub	RF17: bloqueo distribuido en Redis contra sobreventa	Consultas base de existencia por zona	RF12: consulta pública de cobertura por colonia o código postal
Jue 20	RF15: motor de asignación, elegibilidad, desempate por distancia y evento en MongoDB	Revisión de seguridad de lo construido; corrige y documenta hallazgos	Pantalla del Planeador para revisar asignaciones y pedidos pendientes	Condiciones de servicio en el sitio público
Vie 21	Descuento transaccional de inventario al asignar	Manejo de transacciones: que una falla a media operación no deje datos inconsistentes	RF14: alta de pedido con validación de cobertura, ticket mínimo, límite por línea y existencia	Interfaz de carrito con buscador de productos y resumen
Sáb 22	RF16: máquina de estados con validación de transiciones ilegales e historial en MongoDB	Caché en Redis de catálogos públicos y consultas del panel	Bandeja del Operador con cambio de estatus	Pantalla de seguimiento del pedido para el Cliente
Dom 23	Reunión breve 7:00 pm y decisión de recorte. Consultas de indicadores	Verificación de rendimiento contra el RNF07	RF18: cierre de entrega con confirmación, cobro y cambio entregado	Ajustes de interfaz del flujo de pedido

Semana 4

Fecha	Vanessa — SM y microservicios	Mauro — Arquitectura y DevOps	Ruth — Web y PostgreSQL	Majo — Interfaces y clientes
Lun 24	RF20: bitácora consultable con filtros	RF21: parámetros de la sección 10 en base de datos	RF19: panel diferenciado por perfil	Tres gráficas Highcharts alimentadas con datos reales
Mar 25	Sesión conjunta de 3 horas: caza de errores cruzada. Cada quien prueba el módulo de otro y levanta incidencias con pasos para reproducir. Nadie prueba lo suyo.			
Mié 26	Corrección de incidencias bloqueantes	Corrección de incidencias bloqueantes	Corrección de incidencias bloqueantes	Pase completo de responsividad en móvil real y manual de usuario con capturas por perfil
Jue 27	Pruebas de integración del flujo completo de pedido	Pruebas de expiración, revocación y acceso cruzado entre roles	15 pruebas unitarias de reglas de negocio con pytest	Registro de riesgos con probabilidad, impacto, mitigación y responsable
Vie 28	Manual técnico: estructura del código, modelo de datos y decisiones de diseño	Manual de despliegue, verificado por otra persona en un equipo limpio	Documento de visión consolidado	Plan de trabajo del semestre con la hoja de ruta de los parciales 2, 3 y final
Sáb 29	Armado del documento maestro entre todos: portada, índice, numeración, formato uniforme y diagramas en alta resolución. Ruth verifica que los 15 entregables estén presentes y localizables.			
Dom 30	Primer ensayo completo cronometrado con todo el equipo. Se anota todo lo que falla al demostrar, que siempre es distinto de lo que falla al programar.			
Lun 31	Revisión técnica 6:00 pm · Retrospectiva 7:00 pm · Congelamiento de código a las 11:59 pm. Merge a main y etiqueta v1.0-parcial1. Mauro prueba desde cero en un equipo limpio y graba el video de respaldo de la demostración completa.			

Cierre (1 al 3 de septiembre)

Fecha	Actividad
Mar 1 sep	Revisión cruzada circular de documentación: Ruth revisa a Mauro, Mauro a Vanessa, Vanessa a Majo y Majo a Ruth. Vanessa integra la evidencia de participación por integrante: historial de commits, verificación de los tres commits cruzados, gráfica de contribución, tablero cerrado y minutas de las nueve ceremonias.
Mié 2 sep	Segundo y tercer ensayo con reparto explícito de quién habla en cada bloque. Preparación del ambiente: datos de demostración limpios, usuarios de prueba con credenciales anotadas, pestañas abiertas, respaldo en USB y documento exportado a PDF.
Jue 3 sep	ENTREGA Y PRESENTACIÓN. Presentarse con el video de respaldo, el documento en PDF y el repositorio accesible.

Guion de la demostración final (18 minutos)

Minuto	Contenido	Responsable
0 – 2	Ejecución de docker compose up en vivo: cuatro contenedores levantando	Mauro
2 – 4	Sitio público: catálogo y consulta de cobertura por colonia	Majo
4 – 7	Inicio de sesión con cuatro perfiles, menús distintos, acceso no autorizado bloqueado y auditado	Mauro
7 – 10	Los cuatro catálogos: alta, edición y baja lógica con persistencia real	Ruth
10 – 14	Pedido completo de punta a punta con asignación automática de microhub, incluyendo un caso fuera de cobertura	Ruth y Vanessa
14 – 16	Panel con Highcharts alimentado por los datos recién generados	Vanessa
16 – 18	Bitácora mostrando toda la sesión y tablero Scrum con el burndown de ambos sprints	Vanessa

Cerrar mostrando el tablero es deliberado: demuestra ante el Product Owner que hubo método y no improvisación.

14. Estructura de esfuerzo y costo estimado

Duración del Primer Parcial: un mes, equivalente a cuatro semanas y dos sprints.

Tarifa de referencia: 25 dólares por hora.

Dedicación: 3 horas diarias de lunes a viernes, más 4 horas en fines de semana, por integrante.

Sprint	Funcionalidades	Fecha de revisión	Horas estimadas	Costo (USD)
Sprint 0	Fundamentos, análisis, arquitectura y gestión de usuarios	17 de agosto	45 h × 4 = 180 h	4,500
Sprint 1	Catálogos, cobertura y proceso de pedidos	31 de agosto	45 h × 4 = 180 h	4,500
Cierre	Estabilización, documentación y presentación	3 de septiembre	8 h × 4 = 32 h	800
Total	Primer Parcial	—	392 h	9,800

El precio final no incluye IVA. Las etapas restantes, correspondientes a los parciales 2 y 3 y a la entrega final, se cotizarán por separado conforme se detalle su alcance.

15. Experiencia y diferenciadores

El equipo cuenta con conocimiento y experiencia en áreas variadas:

- **Antecedente directo en gestión ágil:** el equipo desarrolló el Sistema de Gestión Bibliotecaria de la Universidad Ducky aplicando Scrum con tres sprints, entregas iterativas y validación continua con el Product Owner. La estructura de requerimientos, la matriz plataforma-usuario y el esquema de sprints de este proyecto son evolución directa de ese trabajo.
- **Diseño de interfaces centradas en el usuario:** creación de prototipos accesibles e intuitivos mediante Figma, priorizando la usabilidad y la experiencia del usuario final.
- **Gestión de bases de datos:** experiencia en modelado, normalización y manejo de datos sensibles en entornos productivos, ahora extendida a persistencia políglota con tres motores especializados.
- **Experiencia práctica en la nube:** antecedente en el despliegue de una aplicación con base de datos en un servidor de Google Cloud, en el marco del proyecto de Bases de Datos Avanzadas, incluyendo técnicas de expresiones regulares, normalización y extracción de información.

Los principales factores que distinguen esta propuesta son:

- **Territorio real y verificable:** la solución opera sobre colonias existentes con datos censales oficiales, de modo que cada afirmación del análisis puede comprobarse en fuentes públicas o en campo.
- **Arquitectura tolerante a fallas:** la separación en componentes independientes garantiza que la caída parcial de un servicio no derribe la solución completa.
- **Decisiones sustentadas en modelos cuantitativos:** el sistema no solo registra operaciones, sino que recomienda ubicaciones, calcula capacidad y determina el punto de equilibrio.

- **Seguridad reforzada:** JWT de corta vigencia con revocación en Redis, control de acceso por recurso, bitácora de auditoría completa y secretos fuera del código.
- **Escalabilidad diseñada desde el inicio:** la arquitectura puede crecer sin reconstruir el sistema, dado que cada componente se despliega y actualiza de forma individual.

16. Riesgos identificados y mitigación

Riesgo	Señal temprana	Mitigación
El modelo de datos sigue cambiando	Segundo cambio de DDL después del 10 de agosto	Congelamiento duro; los cambios posteriores solo por decisión del Product Owner en ceremonia
Documentación acumulada al final	Una historia cerrada sin su párrafo escrito	La Definición de Terminado lo exige; el Scrum Master no acepta el Pull Request sin ello
Un integrante se atrasa y bloquea a otro	El mismo bloqueo reportado dos días seguidos	Se escala en la reunión breve y se reasigna la historia; no se espera
Se entregan maquetas en vez de operaciones reales	Pantallas terminadas sin registros en base de datos	La revisión técnica lo detecta: el Product Owner consulta la tabla en vivo
Coordenadas mal capturadas	Distancias absurdas en el cálculo de cobertura	Validación de rango en la captura y las cinco pruebas unitarias de haversine desde el 15 de agosto
Sobrecompromiso de alcance	Menos del 60 % del sprint cerrado a mitad	Recorte planeado y decidido el 23 de agosto: primero el sitio público, luego las gráficas de tres a dos
Falla técnica el día de la presentación	No aplica	Video de respaldo grabado el 31 de agosto, sin excepción

17. Términos y condiciones

1. El proveedor se compromete a entregar exclusivamente los servicios descritos en esta propuesta, correspondientes al Primer Parcial del proyecto.
2. Cualquier funcionalidad adicional deberá ser autorizada por el cliente, considerando que podrá implicar ajustes en tiempo y costo.
3. La información proporcionada por el cliente permanecerá confidencial y no será compartida con terceros sin autorización previa.
4. El proveedor se obliga a proteger los datos personales de clientes, repartidores y operadores, incluyendo domicilios, coordenadas de geolocalización e historial de pedidos.
5. Las fechas establecidas son estimaciones que podrán ajustarse únicamente por acuerdo mutuo.
6. Todos los entregables deberán ser aprobados por el cliente en la revisión técnica correspondiente antes de continuar con la siguiente etapa.
7. Los componentes no incluidos en el alcance del Primer Parcial (microservicios, aplicación móvil, aplicación de escritorio y despliegue en GCP) se entregarán en etapas posteriores conforme al plan del semestre.
8. Los valores de los parámetros operativos presentados en la sección 10 son supuestos de trabajo sujetos a calibración; su ajuste no constituye un cambio de alcance.
9. Cualquier cambio al alcance original tendrá un costo adicional de 30 USD por modificación. El proveedor evaluará previamente el impacto en tiempo, costo y alcance, presentará un plan adicional y el cliente deberá confirmar su aceptación para proceder.
10. Se ofrece un periodo de garantía de 6 meses para corregir defectos relacionados con el desarrollo, sin costo adicional. La garantía no cubre modificaciones no acordadas previamente.
11. El proveedor no será responsable de problemas derivados de la infraestructura del cliente ni de la calidad de los datos de origen proporcionados.
12. En caso de terminación anticipada, se facturará únicamente el trabajo realizado y entregado hasta la fecha.
13. Se incluye capacitación básica al personal operativo de los microhubs como parte del servicio de instalación; no incluye soporte extendido a ubicaciones adicionales.
14. Si el proveedor debe trasladarse fuera de Monterrey, los viáticos correrán por cuenta del cliente.
15. El cliente deberá proporcionar oportunamente la información, accesos y recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.

18. Entregables del Primer Parcial

#	Entregable	Responsable	Fecha tope
1	Documento de análisis del problema	Ruth	5 de agosto
2	Requerimientos funcionales y no funcionales	Todos	6 de agosto
3	Historias de usuario con criterios de aceptación	Todos	7 de agosto

#	Entregable	Responsable	Fecha tope
4	Reglas de negocio	Todos	7 de agosto
5	Matriz de perfiles y permisos	Ruth	6 de agosto
6	Diagramas de arquitectura (9 diagramas)	Mauro	14 de agosto
7	Modelo de PostgreSQL: conceptual, lógico y físico	Ruth	10 de agosto
8	Diseño de colecciones MongoDB	Vanessa	9 de agosto
9	Diseño de claves Redis	Mauro	9 de agosto
10	Prototipos de interfaces	Majo	11 de agosto
11	Sistema web mínimo funcional	Todos	31 de agosto
12	Contenedores locales	Mauro	8 de agosto
13	Repositorio organizado	Mauro	4 de agosto
14	Plan de trabajo del semestre	Majo	28 de agosto
15	Demostración técnica	Todos	3 de septiembre

EVIDENCIA COMPLEMENTARIA RECOMENDADA

Carpeta /docs/scrum/ con el Product Backlog priorizado, ambos Sprint Backlogs, las minutas de las nueve ceremonias, la consolidación semanal de los reportes diarios, las dos retrospectivas con sus acciones y el burndown de cada sprint. Es evidencia que casi ningún equipo entrega y que demuestra directamente la colaboración real exigida por el criterio de evaluación.

19. Firmas de conformidad

Las partes manifiestan su conformidad con el alcance, el calendario, los entregables y las condiciones establecidas en el presente documento.

Revisado y aprobado por	Revisado y aprobado por
Product Owner	Scrum Master
Dr. Raúl Morales Salcedo	Vanessa Morante López

Codex Innovations · Monterrey, N. L. · 4 de agosto de 2026